

www.szymkowiak.tychy.pl

Algorytm - sortowania

Grzegorz Szymkowiak

Podstawowe pojęcia

Sortowanie

- **Sortowanie** ciągu liczbowego polega na uporządkowaniu jego elementów np. rosnąco lub malejąco - tak, aby ciąg niemonotoniczny został przekształcony na ciąg monotoniczny
 - 2, 5, 1, 8, 3, 7 – ciąg niemonotoniczny
 - 1, 2, 3, 5, 7, 8 – ciąg monotoniczny

Klasyfikacja sortowań

- Algorytmy sortowania zazwyczaj są klasyfikowane według:
 - sposobu działania
 - stabilności
 - złożoności czasowej

Klasyfikacja sortowań

- Klasyfikacja sortowania ze względu na sposób działania m.in.:
 - **sortowanie przez zamianę** - sortowanie bąbelkowe, QuickSort)
 - **sortowanie przez wstawianie** - insertion sort
 - **sortowanie przez wybieranie** - selection sort
 - **sortowanie przez scalanie** - Merge Sort

Klasyfikacja sortowań

- Klasyfikacja ze względu na stabilność
 - Stabilne:
 - sortowanie bąbelkowe - $O(n^2)$
 - sortowanie przez wstawianie - $O(n^2)$
 - sortowanie przez scalanie - $O(n \log n)$
 - sortowanie przez zliczanie - $O(n+k)$

Klasyfikacja sortowań

- Klasyfikacja ze względu na stabilność
 - Niestabilne:
 - sortowanie przez wybieranie - $O(n^2)$
 - sortowanie szybkie - $O(n \log n)$

Złożoność czasowa

Pojęcie - złożoność czasowa

Złożoność czasowa

- **Złożoność czasowa** to czas działania algorytmu w zależności od rozmiaru danych wejściowych – jest niezależna od komputera i języka programowania

Rząd złożoności

Rząd złożoności

- **Rząd złożoności** – to określenie tempa wzrostu czasu wykonania algorytmu w zależności od rozmiaru danych wejściowych (jest przedstawiany za pomocą **notacji dużego O**)

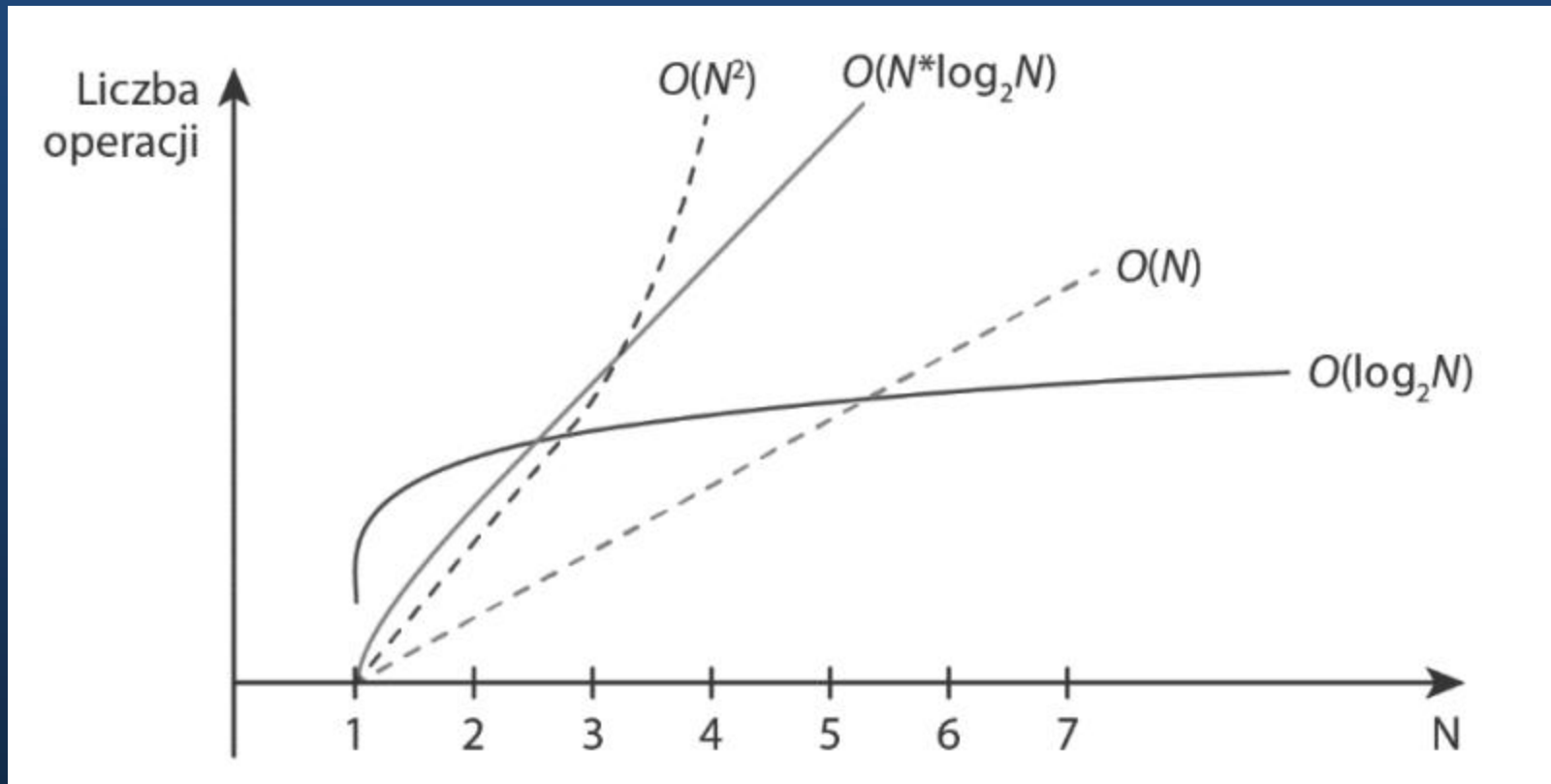
Rząd złożoności

- Najczęściej używane rzędy złożoności:
 - stała złożoność $O(1)$ – czas wykonania jest stały niezależnie do rozmiaru danych wejściowych
 - liniowa złożoność $O(n)$ – czas wykonania rośnie liniowo wraz z rozmiarem danych wejściowych
 - logarytmiczna złożoność $O(\log N)$ – czas wykonania rośnie logarytmicznie wraz z rozmiarem danych wejściowych
 - kwadratowa złożoność $O(n^2)$ – czas wykonania rośnie kwadratowo wraz z rozmiarem danych
 - wielomianowa złożoność $O(n^k)$ – czas wykonania rośnie jako potęga rozmiaru danych wejściowych
 - wykładnicza złożoność $O(2^n)$ – czas wykonania rośnie wykładniczo wraz z rozmiarem danych wejściowych

Rząd złożoności

- Przykłady:
 - stała złożoność $O(1)$ – dostęp do elementu w tablicy o stałym indeksie
 - liniowa złożoność $O(n)$ – iterowanie przez całą listę w celu przetworzenia jej elementów
 - logarytmiczna złożoność $O(\log N)$ – wyszukiwanie binarne w posortowanej liście
 - kwadratowa złożoność $O(n^2)$ – algorytm sortowania bąbelkowego
 - wielomianowa złożoność $O(n^k)$ – algorytm szybkiego potęgowania
 - wykładnicza złożoność $O(2^n)$ – problem plecakowy rozwiązywany za pomocą metody siłowej

Rząd złożoności



www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak